خطة مشروع مؤشر قرارات المنتجات

وثيقة تخطيط قبل بدء التطوير | مجموعة الشربوني

الهدف: تحويل بيانات المنتجات والمبيعات والمخزون والجودة والتسويق إلى توصية عملية مفهومة لكل منتج، مع إظهار الأدلة التي تفسر سبب التوصية.

الفكرة ونطاق النسخة الأولى

المخزون بين المواقع، أو الترويج، أو خفض السعر لتصريف الفائض، أو فتح مراجعة للجودة. ويجب أن يشرح كل اقتراح الفترة التي استند إليها والبيانات التي دعمته. سيعرض النموذج قائمة مرتبة بالمنتجات، ويقترح لكل منتج إجراء مثل زيادة التوريد، أو نقل

واحد: قد يكون المنتج مطلوبا لكنه يعاني من عيوب، أو مربحا لكن مخزونه زائد. في هذه الحالات يعرض النظام الإشارتين ويطلب المراجعة بدل إصدار توصية مضللة. لن نخفي تعارض المؤشرات في رقم

البيانات المتاحة

استخدامه	المحتوى والحجم	مجال البيانات
الاسم والفئة والمقاسات والسعر المرجعي ومفتاح ربط موحد	59 منتجا في دليل المنتجات	المنتجات
الكميات والإيراد والربح والهامش والخصم والمرتجعات والقناة	180 ألف بند فاتورة	المبيعات
المخزون الختامي والتغطية ونقطة إعادة الطلب وأيام نفاد المخزون بحسب الموقع	6,372 سجلا شهريا	المخزون
مرحلة الفحص والعيب والسبب الجذري والخسارة المقدرة	9,000 فحص	الجودة
المنصة والإنفاق والإيراد المنسوب والخصم بحسب المنتج	420 حملة	التسويق
الكميات الجيدة والكفاءة والتأخير والاختناق بحسب المنتج	2,500 أمر إنتاج	الإنتاج

أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2026. بيانات العملاء والتشغيل والمبيعات في هذه الحزمة محاكاة أو مجهولة الهوية؛ لذلك نستخدمها لإثبات طريقة عمل النموذج الأولي، لا لإثبات أداء الشركة الفعلي. الفترة الزمنية لمعظم الملفات تمتد تقريبا من

كيف تتحول البيانات إلى قرارات

حماية التوفر أو إعادة التوريد

طلب حديث قوي أو أيام نفاد متكررة مع مخزون أقل من حد إعادة الطلب.

نقل المخزون

وجود كمية إجمالية كافية مع تفاوت واضح في الطلب أو أيام التغطية بين المواقع.

الترويج

هامش وجودة مقبولان مع ضعف حركة المنتج أو ارتفاع تغطيته، بعد التحقق من توافر المخزون.

خفض السعر لتصريف الفائض

ضعف مستمر في المبيعات مع مخزون زائد، مع حد أدنى واضح للهامش لحماية الربحية.

مراجعة الجودة

ارتفاع العيوب أو المرتجعات المرتبطة بالجودة أو الخسارة المقدرة؛ مع عرض أكثر مرحلة أو سبب تكرارا.

مراجعة بلا توصية

بيانات قليلة أو متضاربة أو غير مكتملة؛ يوضح النظام ما ينقصه قبل اتخاذ قرار.

هيكل المشروع المقترح

- البيانات الخام: نسخة محفوظة كما وردت من ملفات CSV؛ لا نعدل المصدر الأصلي.
- البيانات المعالجة: جداول قابلة لإعادة الإنتاج، مثل ملخص المنتج بالشهر والمخزون بحسب المنتج والموقع.
- وحدة تحميل وفحص البيانات: قراءة الملفات والتحقق من الأعمدة والتواريخ والمفاتيح والقيم المفقودة والتكرار.
- وحدات مؤشرات الأداء: حساب المبيعات والمخزون والجودة والتسويق والإنتاج بشكل منفصل وقابل لإعادة الاستخدام.
- محرك القرارات والتفسيرات: قواعد واضحة للقرارات مع الأدلة والحدود وحالات التعارض.
- واجهة العرض: نظرة عامة، قائمة إجراءات مرتبة، مرشحات، وصفحة تفاصيل لكل منتج.
- التوثيق والتحقق: تعريف المؤشرات والقواعد، وأمثلة مرجعية للتحقق من صحة النتائج.

لغة بايثون، وواجهة ستريمليت، ومكتبات تحليل البيانات والتصور. نفصل الحسابات عن الواجهة حتى يسهل التحقق منها أو إعادة استخدامها لاحقا.
مكدس مناسب للنموذج الأولي:

قيود يجب أن تظهر للمستخدم

- بيانات التسويق محاكاة، ولا تثبت أن الحملة سببت المبيعات المنسوبة إليها.
- يمكن مقارنة الجودة والمرتجعات على مستوى المنتج، لكن لا يوجد ربط موثوق بين فحص بعينه ومرتجع عميل بعينه.
- المخزون شهري، لذا لا يدعم قرارات لحظية أو متابعة مباشرة للمخازن.
- قائمة مكونات المنتج تصف احتياجا تقديريا، ولا تسجل المواد المستهلكة فعليا لكل أمر إنتاج.
- ملف المخزون يغطي ثلاثة مواقع مميزة في البيانات التي فحصت، بينما يصف ملف المواقع خمسة سياقات تشغيلية؛ يجب توضيح هذا الاختلاف قبل تعميم المقارنات.
- تكلفة البضاعة والخسائر موصوفتان كتقديرات، وليستا بالضرورة قيودا مالية مدققة.
- لا نبدأ باستهداف العملاء فرديا؛ القرار الأول على مستوى المنتج، وهو كاف لاختبار الفكرة ويقلل التعقيد.

مراحل التنفيذ

- 1. تأكيد المستخدم الأساسي وأنواع القرارات المطلوبة في النسخة الأولى.
- 2. فحص الملفات: الأعمدة والمفاتيح والتواريخ والتكرار والقيم الناقصة ومصالحة بعض المجاميع.
- 3. تعريف المؤشرات والفترات والحدود الدنيا للأدلة وحد حماية هامش الربح.
- 4. بناء جداول ميزات المنتج بالشهر والمخزون بحسب المنتج والموقع والشهر.
- 5. تنفيذ قواعد قابلة للتفسير، تشمل تعارض الإشارات وحالة عدم كفاية البيانات.
- 6. بناء لوحة نظرة عامة وقائمة إجراءات مرتبة وصفحة تفصيل المنتج.
- 7. مراجعة حالات ممثلة: نفاد، فائض، ربحية مرتفعة أو ضعيفة، مرتجعات أو عيوب، ثم ضبط القواعد.
- 8. تحضير العرض مع الافتراضات والقيود، من دون ادعاء وفورات فعلية غير مثبتة.

معايير نجاح النموذج الأولي

- يستطيع المستخدم تصفية المنتجات والفترة ورؤية قائمة إجراءات مرتبة.
- لكل توصية تفسير واضح ومؤشرات مرجعية وفترة البيانات.
- تظهر تفاصيل المبيعات والربح والمخزون حسب الموقع والمرتجعات والجودة والتسويق.
- تظهر حالة المراجعة عندما تكون الأدلة ناقصة أو متعارضة.
- تتطابق المؤشرات الأساسية مع الصفوف المصدرية في عينات مختارة.
- يميز العرض بوضوح بين البيانات المحاكاة والحقائق العامة ولا يخلطها.

قرارات نقفلها قبل كتابة الكود

- من هو المستخدم الأول: الإدارة، التخطيط والمخزون، فريق المنتجات، أم لجنة التحكيم؟
- ما الإجراءات التي تدخل في الإصدار الأول؟
- هل نعتمد آخر ثلاثة أشهر أم ستة أشهر لقياس الأداء الحديث؟
- هل نبدأ بتوصيات عامة لكل منتج أم قرارات مخزون للمنتج في كل موقع؟
- هل نعتمد بايثون وستريمليت كنقطة انطلاق؟